

1º Desafio em Elementos de Aprendizado de Máquina

Marcos Oliveira Prates

21-04-2026

Exercício 1

A base de dados `ModeloVigente_DadosCP62_2023.xlsx` contém valores médios, considerando o período de 2018 a 2020, para as seguintes variáveis:

- **Custos Operacionais** (PMSO / Despesas com Pessoal, Materiais, Serviços e Outros – em R\$ 1.000,00)
- **Rede de alta tensão** (Km)
- **Rede subterrânea** (Km)
- **Rede de distribuição aérea** (Km)
- **Mercado ponderado** (MWh – Mercado Atendido em termos de potência)
- **Consumidores totais** (unidades)
- **Consumidor Hora Interrompido - CHI** (h – Tempo médio de consumidores sem energia)
- **Perdas Não Técnicas - PNT** (MWh – Energia perdida considerando fraudes, gatos, etc.)

Essas variáveis estão disponíveis para **52 empresas brasileiras distribuidoras de energia elétrica**.

A **Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)** está utilizando essas informações para calcular a eficiência operacional das empresas de distribuição para o ano de 2023 e para os próximos anos.

Objetivo do Desafio

O objetivo deste desafio é **avaliar se os Custos Operacionais (PMSO) podem ser estimados a partir das demais variáveis**. Deseja-se estimar o **melhor modelo de regressão linear interpretável**, considerando:

- A **relevância estatística** das variáveis,
- A **capacidade preditiva** do modelo.

Como fonte de referência, está disponível o código RMarkdown utilizado em sala de aula, baseado na base de dados “Boston housing”.

Exercício 2

Utilizando **R/RMarkdown**, ajuste um **modelo linear generalizado de Poisson** para a base de dados `danishlc.dat`.

Esta base é composta pelo número de casos de câncer de pulmão em quatro cidades na Dinamarca entre os anos de 1968 e 1971.

As informações disponíveis são:

- Número de casos (**y**)
- Faixas etárias

- População por faixas etárias
- Cidade

Procure caracterizar as **faixas etárias** e as **cidades** que apresentam as **maiores taxas da doença**.

Faça uma **análise dos resultados em um relatório sucinto**. O relatório deve incluir:

- Análise descritiva
- Ajuste do modelo
- Análise dos resíduos
- Principais conclusões

Entrega

Elabore o seu relatório utilizando o **RMarkdown** e envie o documento em formato **Word (.docx)** ou **PDF** para avaliação pelo sistema **minha.ufmg**.